

Araz Mehrabani

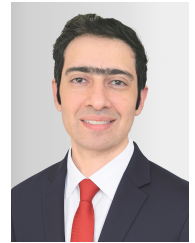
Maschinenbauingenieur | Regelungstechnik · Mechatronik · Robotik

📍 60528 Frankfurt am Main

☎ +49 1575 436 3238

✉ araz.h.mehrabani@gmail.com

🎂 Geboren: 28.07.1989



PROFIL & KERNKOMPETENZEN

Maschinenbauingenieur mit Forschungs- und Industrieerfahrung in **Regelungstechnik, Mechatronik und dynamischer Simulation**. Schwerpunkt auf 6-DOF-Systemmodellierung, MATLAB/Simulink, PID-Dynamic-Positioning, Aktuatorfehlern sowie elektromechanischen Mechanismen und Prototyping.

TECHNISCHE SCHWERPUNKTE

Dynamik & Regelung: 6-DOF-Bewegungsgleichungen, MATLAB/Simulink, geschlossener Regelkreis, PID/Dynamic Positioning, Positions-/Lageführung in Translation und Rotation.

Reglerbewertung: iterative PID-Abstimmung; Overshoot, Settling Time, stationärer Fehler, Tracking Error; Ausfall von 1 bzw. 2 von 4 Aktuatoren und Zeitverzögerungsszenarien.

Mechatronik: Mechanismen, Motor-/Aktuatorauswahl, Drehmoment/Drehzahl/Übersetzung, Rad-/Schienenlasten, mechanisch-elektrische Integration und Prototypentests.

Embedded & Prototyping: Arduino, Marlin-Firmware, G-code, Slic3r, STL, Stepper-Kalibrierung, Hardware-Wiring; ABS/PLA, Layerhöhe, Infill, Bett-/Düsentemperatur und Druckgeschwindigkeit.

BERUFSERFAHRUNG

Entwicklungingenieur — Sabaniroo, Teheran

01/2022–02/2023

- Entwicklung eines zweiachsigen **PV-Reinigungssystems**: Schienen-/Radführung plus riemengetriebener Schlitten, Drehmoment-/Drehzahl/Übersetzungs- und Lastberechnungen, Motorwahl, CAD und Prototypentests; ca. **10% weniger Material**.

Maschinenbauingenieur — TehranRigzar, Teheran

03/2017–12/2021

- Entwicklung und dynamische Auslegung von Vibrations- und Fördertechnik; Umstellung eines Vibrationssiebs auf direkt erregende Vibrationsmotoren sowie statische/modale ANSYS-Analysen und experimentelle Prüfung der Federelemente.

Studentische Hilfskraft — Hakim Sabzevari University, Sabzevar

12/2014–12/2016

- 6-DOF-Bewegungsgleichungen eines Hover-AUV hergeleitet und in **MATLAB/Simulink** modelliert; PID-Dynamic-Positioning für x/y/z sowie Roll/Pitch/Yaw iterativ abgestimmt und über Overshoot, Settling Time, stationären/Tracking-Fehler bewertet.
- Fehlerszenarien mit vollständigem Ausfall von 1 bzw. 2 von 4 Aktuatoren sowie Zeitverzögerungseinflüsse untersucht; Ergebnisse in mehreren Fachbeiträgen veröffentlicht, darunter eine peer-reviewte Journalarbeit zu HAUV-Dynamic-Positioning.

Werkstudent Maschinenbau – Konstruktion — Ario Fidar Maham Co., Teheran

11/2012–05/2013

- CAD-Neumodellierung eines 40x90-Backenbrechers in **CATIA V5** einschließlich Einzelkomponenten, Baugruppen und Fertigungszeichnungen.

AUSGEWÄHLTE ENTWICKLUNG

Low-Cost-Handprothese – Embedded Prototyping — modularer Handprothesen-Prototyp; eigener 3D-Druckerumbau mit Arduino/Marlin, Firmware-/G-code-Anpassung, Stepper-Kalibrierung, Hardware-Wiring und Slic3r-Prozessparametrierung.

STUDIUM

M.Sc. Wind Energy Engineering, Hochschule Flensburg — Durchschnittsnote: 1,9

03/2023–11/2026

M.Sc. Maschinenbau, Hakim Sabzevari University — **Regelungstechnik und Robotik**

09/2014–01/2017

B.Sc. Maschinenbau, Islamic Azad University — Maschinenbau & Strukturdynamik

09/2008–06/2013

SPRACHEN

Deutsch: B2 (aktive Weiterentwicklung). Englisch: C1 / IELTS 7.0. Persisch: Muttersprache.